



# 软件体系结构复习

# 试卷结构

- 1.选择题20题，每题1分20%
- 2.简答题8题，每题5分 40%
- 3.综合分析题4题，每题10分 40%

**总评成绩 =**

**平时成绩 + 实验成绩 + 期末考试成绩**

**平时成绩占： 15%**

**实验占： 40% (实验一40%，实验二50%，实验三10%)**

**期末考试成绩占： 45%**

# 目 录

- Unit 1 概述
- Unit 2 软件架构概念
- Unit 3 软件架构模型
- Unit 4 软件架构风格与模式
- Unit 5 软件架构描述语言  
(不考)
- Unit 6 软件架构与敏捷开发
- Unit 8 软件架构建模方法
- Unit 9 软件架构质量
- Unit 10 软件架构测试方法
- Unit 11 软件架构度量与评估
- Unit 12 软件架构演化与维护
- Unit 13 软件架构重构
- Unit 14 软件架构腐蚀和对策
- Unit 15 软件架构获取与恢复
- Unit 16 软件架构技术债
- Unit 17 软件架构坏味道
- Unit 18 软件脆弱性

# Unit1 概述

- 软件架构产生的背景
  - 软件危机、软件架构的作用
- 软件架构的思想和特征
- 软件架构的发展阶段，各阶段特征
- 软件架构研究和应用现状

# Unit 2 软件架构定义

- 组成派定义
- 决策派定义
- 参考定义框架（一般性定义）：
  - 组件（component），连接件（connector），配置（configuration），端口（port）和角色（role）

# Unit 3 软件架构模型

- 软件架构模型是什么
- 软件架构建模的五类方法（过程、优缺点）：
  - 基于非规范的图形表示的建模方法
  - 基于UML的建模方法
  - 基于形式化的建模方法
  - 基于UML形式化的方法
  - 其他建模方法（文本语言、MDA）
- “4+1” 模型

# Unit 4 软件架构风格

- 什么是软件架构风格
- 使用架构风格的好处
- 掌握如下经典体系结构风格的特点，优点，缺点，适用范围。

# Unit 4 软件体系结构风格

1.数据流风格

2.主程序/子程序风格

3.面向对象风格

4.层次化风格

5.事件驱动风格

6.解释器风格

7.基于规则的系统风格

8.仓库风格

9.黑板系统风格

10.C2风格

11.客户机/服务器风格

12.浏览器/服务器风格

13.平台/插件风格

14.面向Agent风格

15.面向方面软件架构风格

16.面向服务架构风格

17.正交架构风格

18.异构风格

19.基于层次消息总线的架构风格

20.模型-视图-控制器风格

# Unit 6 软件架构与敏捷开发

- 敏捷开发的基本理念
- 敏捷开发与架构设计的关系
- 敏捷开发中如何改变了软件架构的设计方式?  
敏捷开发改为规划式设计和演进式设计
- 两类常见敏捷软件架构设计方法
  - 规划式设计和演进式设计，具体体现为初始阶段设计和迭代过程中的设计

# Unit 8 软件架构设计和实现

- 成功的软件架构应具有的品质
- 基于体系结构的软件设计方法
- 软件架构和软件需求是如何协同演化的？
- 将软件架构映射到详细设计经常遇到什么问题？如何解决？
- MDA的基本思想、过程，应用MDA的好处
- 架构设计的原则
- 架构设计面临的主要威胁及对策

# Unit 9-10 软件架构质量与测试

- 软件架构评估的必要性
- 软件架构评估的方式分类 早期、中期、晚期
- 质量属性、（质量）场景
- 体系结构权衡分析方法（ATAM）的相关概念（敏感点、权衡点、质量效用树）、评估过程（步骤）、质量效用树的构建、优缺点
- 软件体系结构分析方法（SAAM）的评估过程（步骤）、优缺点

# Unit 11-12 软件架构度量与架构演化

- 为什么要进行软件架构度量？
- 架构度量和架构演化的关系。
- 软件架构为什么会发生演化？
- 软件架构演化的方式
  - 静态演化：什么是静态演化，其必要性，其演化的一般过程。
  - 动态演化：什么是动态演化，其必要性，其演化的内容、方式。
- 软件架构演化的原则

# Unit 13 软件架构重构

- 什么是软件重构？为什么要进行软件重构？  
功能不变，代码结构改变，非功能性东西改变，提高质量属性、适应环境变化等

选择、  
简答

- 软件重构的类别：架构重构、结构调整、代码重构
- 基于度量的软件架构重构
  - 如何通过软件架构度量原则获取软件重构需求
  - 如何通过软件架构度量原则进行软件重构建议
  - 基于度量评估的架构重构过程

# Unit 14-15 架构腐蚀，架构恢复

- 架构腐蚀的含义
- 架构腐蚀的预防控制方法：腐蚀最小化；腐蚀预防；腐蚀修补
- 架构恢复的含义及意义
- 架构恢复与架构腐蚀的关系

# Unit 16-18 技术债、坏味道、脆弱性

- 软件技术债的含义及分类
- 技术债的成因
- 技术债的识别方法
- 技术债的偿还 文档债：写文档  
代码债：重构
- 软件坏味道的含义
- 代码坏味、架构坏味（能举出例子）
- 软件脆弱性的含义
- 软件架构脆弱性的成因

# Unit 11-18 复习Tips

- 重点在于对概念的理解，概念间关系的理解。
- 对具体的识别方法，处理方法等根据自己的兴趣做一些了解即可。如：关于软件架构脆弱性的成因，首先要知道软件架构脆弱性是什么，然后知道“软件架构的脆弱性通常与软件架构的风格和模式有关”，至于具体不同架构模式的脆弱性表现，只要根据兴趣了解一下就可以，需要举例子时能举出来即可。这八章均是如此要求。



祝考试顺利!